

LIVRABLE OFFICIEL SHOPLOC

Master 2 MIAGE — UE GLOP

Reference : GLOP-2026-LIVRABLE-v1.0 | Statut : **VERSION 1.0 — VALIDEE** | Date : 17 Septembre 2026

2.1. Démarche d'Analyse Usager & Cadre Méthodologique

L'ingénierie des exigences de ShopLoc repose sur une incarnation rigoureuse des acteurs du centre-ville. Conformément aux orientations stratégiques définies en Section 01, la plateforme doit concilier des attentes hétérogènes : préserver la simplicité absolue pour les usagers éloignés du numérique, optimiser la rentabilité des commerçants de proximité sans commission, fournir aux collectivités un outil de pilotage éthique, et répondre à la contrainte de temps des actifs urbains.

Afin de garantir une modélisation directement exploitable pour les étapes ultérieures (processus BPMN et modèle conceptuel de données), la démarche UX écarte délibérément les cartes d'empathie superficielles au profit de **fiches personas approfondies** et de **User Journey Maps chronologiques complètes** conformes aux standards de conception UX (Justinmind) :

- **Un ancrage territorial réel** : Modélisation des contraintes logistiques, des habitudes de déplacement pédestres et des canaux d'accès de chaque profil sur le bassin de vie lillois.
- **Une modélisation nominale de bout en bout** : Description des 5 phases séquentielles de l'expérience usager (découverte, préparation, interaction physique, gratification mobilité, fidélisation pérenne) et des 6 niveaux d'analyse (actions, touchpoints, pensées, irritants, courbe émotionnelle, solutions fonctionnelles).
- **Une accessibilité universelle sans barrière** : Exclusion de toute obligation de posséder un smartphone pour les usagers seniors, via un support physique en carton à QR code.

2.2. Cartographie Approfondie des 4 Personas Cibles

L'écosystème territorial s'articule autour de quatre archétypes majeurs couvrant l'intégralité du périmètre fonctionnel :

- **Pierre Dupont (74 ans, Citoyen Senior)** : Retraité centre-ville, tournée pédestre matinale rue Solférino, carte papier QR/NFC, 1 ticket de bus offert/jour dès 10 achats en 15 jours, procuration tiers de confiance.
- **Suzanne Lemaire (22 ans, Commerçante Artisanale)** : Vendeuse en boulangerie (*Le Fournil*), tablette caisse tactile POS, scan express < 3s, validation en 1 clic, tableau de bord CA en hausse.
- **Marius Vasseur (27 ans, Collectivité Mairie)** : Responsable numérique municipal, portail web communal, indicateurs agrégés 100% anonymisés, évaluation de l'impact des subventions publiques.
- **Julie (31 ans) & Arthur (34 ans, Actifs Urbains)** : Parents du jeune Théo (7 ans, école Jules Ferry), panier groupé multi-artisans, 20 min de stationnement école offertes via plaque d'immatriculation.

Les figures 2.1a à 2.1d ci-après présentent les fiches complètes de chacun des 4 profils en format paysage pleine page autonome.

Figure 2.1a — Fiche Persona Approfondie : Pierre Dupont (74 ans, Retraité Citoyen du Centre-Ville)

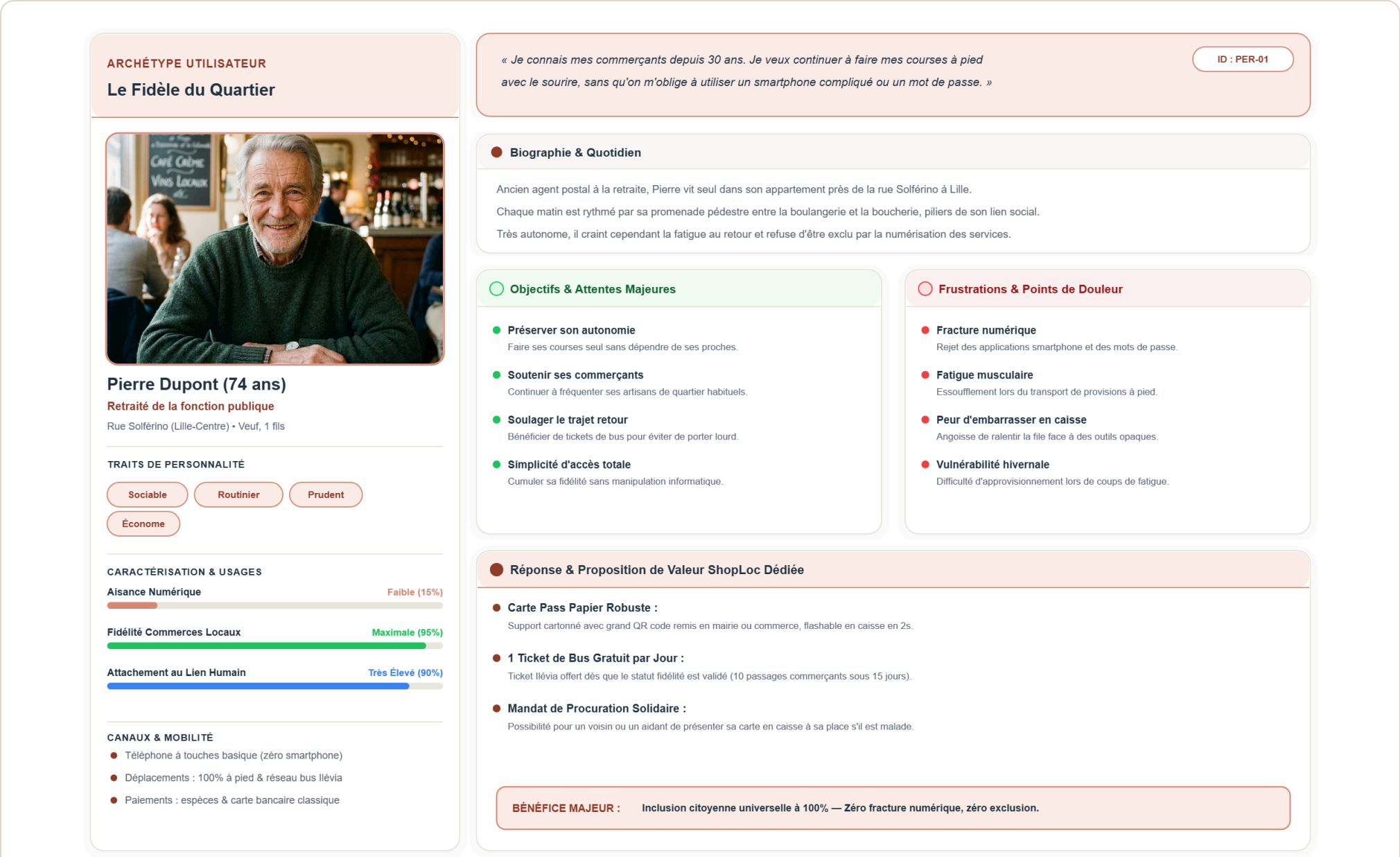


Figure 2.1b — Fiche Persona Approfondie : Suzanne Lemaire (22 ans, Vendeuse en Boulangerie)

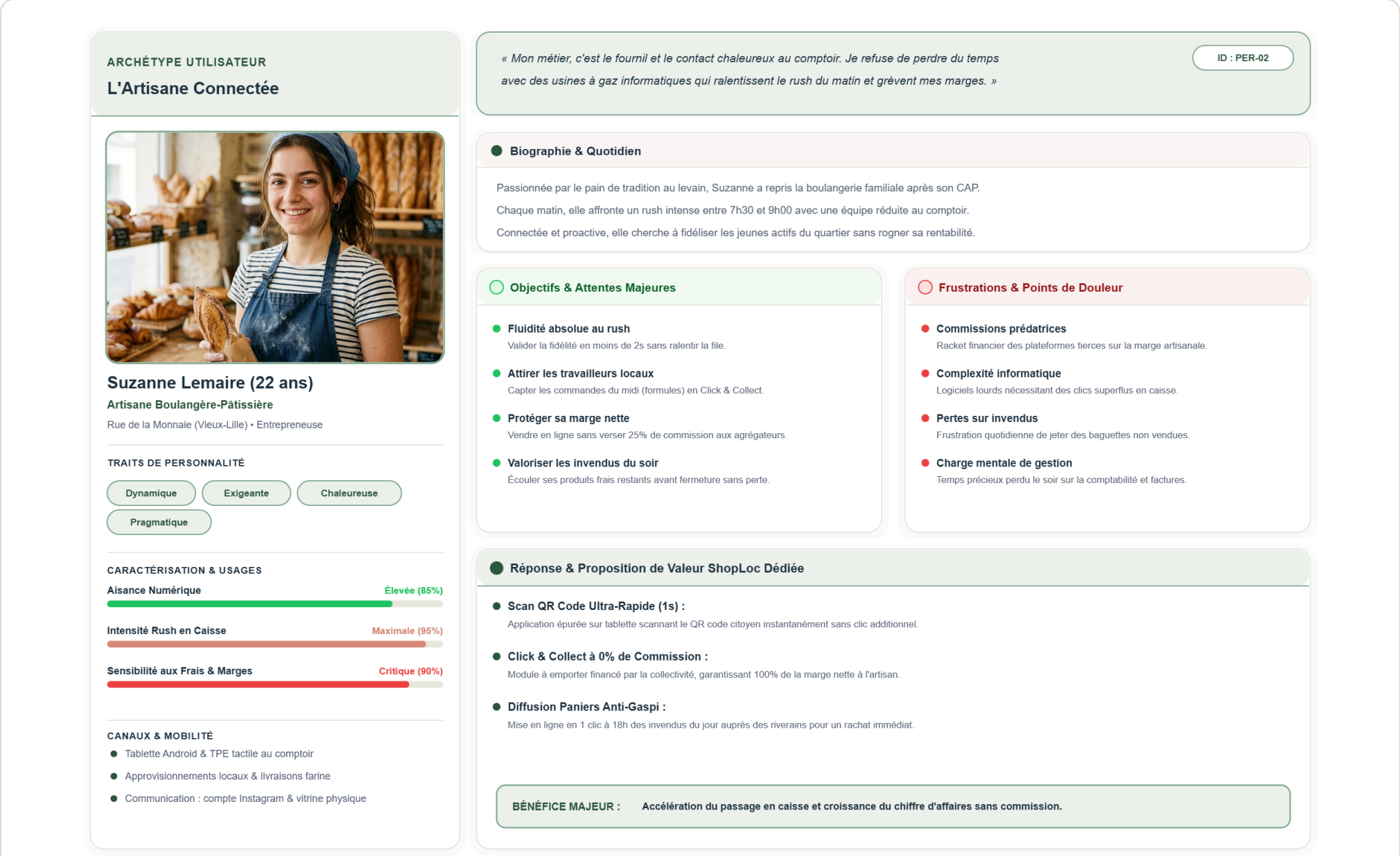


Figure 2.1c — Fiche Persona Approfondie : Marius Vasseur (27 ans, Responsable Numérique Mairie)

ARCHÉTYPE UTILISATEUR

Le Développeur Territorial



Marius Vasseur (27 ans)

Chargé de Mission Attractivité & Territoire

Métropole Européenne de Lille • En couple

TRAITS DE PERSONNALITÉ

Analytique

Fédérateur

Rigoureux

Innovant

CARACTÉRISATION & USAGES

Aisance Numérique & Data

Maximale (95%)

Rigueur Budgétaire Publique

Très Élevée (90%)

Priorité Écomobilité & Climat

Stratégique (85%)

CANAUX & MOBILITÉ

- PC professionnel, tableaux de bord décisionnels & SIG
- Mobilité : réseau Ilévia, V'Lille et marche à pied
- Outils de concertation municipale & portail open data

« Pour revitaliser le centre-ville, il nous faut des données objectives et des incitations concrètes, sans enfermer la collectivité dans des solutions propriétaires opaques et hors de prix. »

ID : PER-03

● Biographie & Quotidien

Diplômé en urbanisme et politiques publiques, Marius pilote le programme de redynamisation commerciale. Il fait le lien entre les associations de commerçants, le réseau de transports Ilévia et les élus locaux. Son ambition : conjuguer dynamisme économique de proximité et transition écologique des mobilités.

○ Objectifs & Attentes Majeures

- **Piloter par la donnée temps réel**
Observer les flux piétons et l'impact réel des actions menées.
- **Encourager l'écomobilité urbaine**
Inciter à la marche et au bus via les récompenses commerciales.
- **Garantir la souveraineté numérique**
Solution ouverte, conforme au RGPD et équitable pour tous.
- **Maximiser l'efficacité des fonds**
Garantir un retour sur investissement de chaque euro mobilisé.

○ Frustrations & Points de Douleur

- **Statistiques annuelles obsolètes**
Études coûteuses et tardives ne permettant aucun pilotage agile.
- **Désertification commerciale**
Hausse de la vacance face à l'attraction des zones périphériques.
- **Coûts de licences prohibitifs**
Solutions du marché privatives imposant des tarifs récurrents abusifs.
- **Politiques en silos**
Difficulté à interconnecter la mobilité urbaine et l'activité locale.

● Réponse & Proposition de Valeur ShopLoc Dédinée

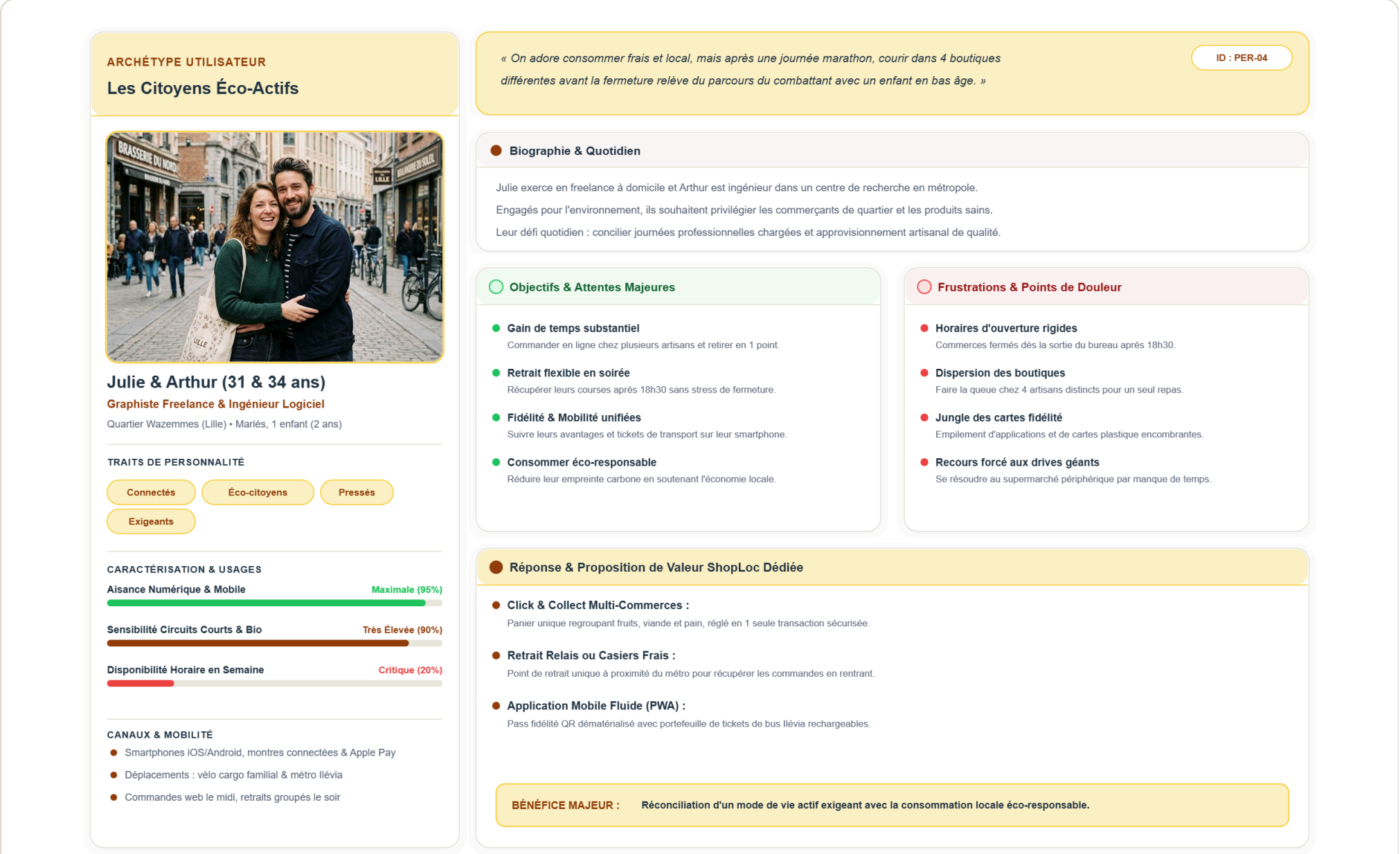
- **Cockpit Décisionnel Territorial :**
Tableau de bord visualisant les flux marchands et le taux de fidélisation global en temps réel.
- **Passerelle Mobilité Urbaine Ilévia :**
Attribution automatisée de tickets de bus subventionnés lors des achats locaux répétés.
- **Architecture Souveraine & RGPD :**
Hébergement éco-responsable certifié, stricte minimisation des données et standards ouverts.

BÉNÉFICE MAJEUR :

Pilotage factuel de l'attractivité territoriale et cercle vertueux d'écomobilité urbaine.

4

Figure 2.1d — Fiche Persona Approfondie : Julie & Arthur (31/34 ans, Actifs Urbains & Parents)



2.3. Fiches Détaillées des Personas (Format Analyste Métier)

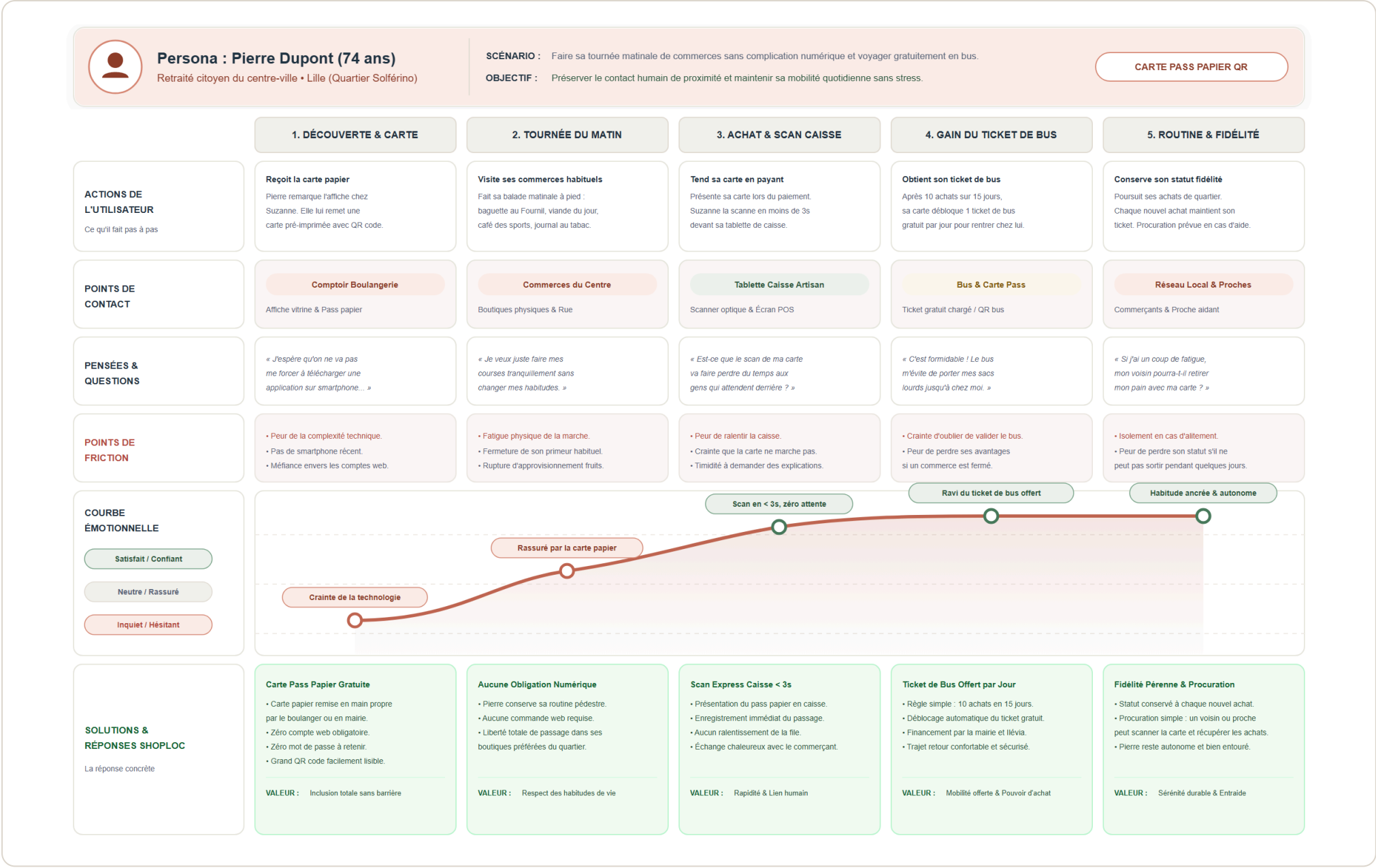
Chaque persona fait l'objet d'une caractérisation formalisée précisant ses routines, ses attentes, ses freins et la réponse opérationnelle apportée par ShopLoc.

Persona & Profil	Canal Privilégié	Attente Prioritaire	Frein Majeur	Réponse Clé ShopLoc
Pierre (74 ans) Retraité centre-ville	Carte Pass Papier à QR code / NFC	Déplacement gratuit en bus et lien humain de proximité	Rejet des applications mobiles et peur de ralentir la caisse	Carte papier remise en main propre, 1 ticket bus/jour dès 10 achats/15j
Suzanne (22 ans) Vendeuse Fournil	Tablette tactile de caisse POS	Rapidité absolue d'encaissement (< 3s) sans bloquer la file	Crainte de lenteurs informatiques et du coût des lots marchands	Scan express en 1 geste, 0% commission, hausse du panier moyen prouvée
Marius (27 ans) DSI Ville de Lille	Espace web sécurisé Mairie	Justifier l'utilité des aides publiques auprès des élus	Interdiction stricte de traçage nominatif des paniers citoyens	Tableau de bord consolidé anonyme (investissements vs CA local généré)
Julie & Arthur Actifs & Parents	Application mobile & Plaque auto	Récupérer les achats et l'enfant sans stress de stationnement	Pénurie de places à 16h30 et perte des droits pendant les vacances	Panier Click & Collect groupé, 20 min parking offertes, gel estival bienveillant

Caractérisation Opérationnelle par Profil d'Acteur

- **Pierre Dupont (Retraité Citoyen, Lille Solférino)** : Réalise chaque matin sa tournée de proximité (pain au Fournil, boucherie flamande, café). La fermeture de son primeur lui impose des détours pénibles. ShopLoc lui remet une carte cartonnée gratuite à grand QR code : après 10 achats en boutique sur 15 jours glissants, 1 ticket de bus quotidien lui est automatiquement offert pour son retour.
- **Suzanne Lemaire (Vendeuse en Boulangerie, Le Fournil)** : Gère d'importantes pointes d'affluence le matin et à midi. ShopLoc met à sa disposition une application de caisse tactile ultra-rapide : la reconnaissance optique du pass s'effectue en moins de 3 secondes, et les commandes préparées sont remises en 1 clic au comptoir sans dégrader la fluidité du service.
- **Marius Vasseur (Responsable Numérique, Mairie de Lille)** : Coordonne la redynamisation avec les commerçants et la régie des transports. ShopLoc lui offre un tableau de bord macroscopique sans aucune visibilité sur les paniers individuels : les données agrégées permettent de mesurer l'impact direct des subventions de mobilité sur le commerce de proximité.
- **Julie & Arthur (Actifs Urbains, Parents de Théo, 7 ans)** : Julie compose un panier unique Click & Collect regroupant plusieurs artisans locaux durant sa journée. Arthur récupère son fils à l'école Jules Ferry à 16h30 : l'application active automatiquement 20 minutes de gratuité de voirie via sa plaque d'immatriculation. Les vacances scolaires n'entraînent aucune pénalité de fidélité.

Figure 2.2 — User Journey Map : Parcours Citoyen Présentiel & Mobilité (Pierre Dupont, 74 ans)



2.4. Analyse Analytique du Parcours Usager : Pierre Dupont

Le parcours de Pierre Dupont modélise l'expérience d'un citoyen physique non connecté. Conçu selon le standard Justinmind (Figure 2.2 ci-avant), il détaille les 5 phases chronologiques et les 6 dimensions de l'expérience usager :

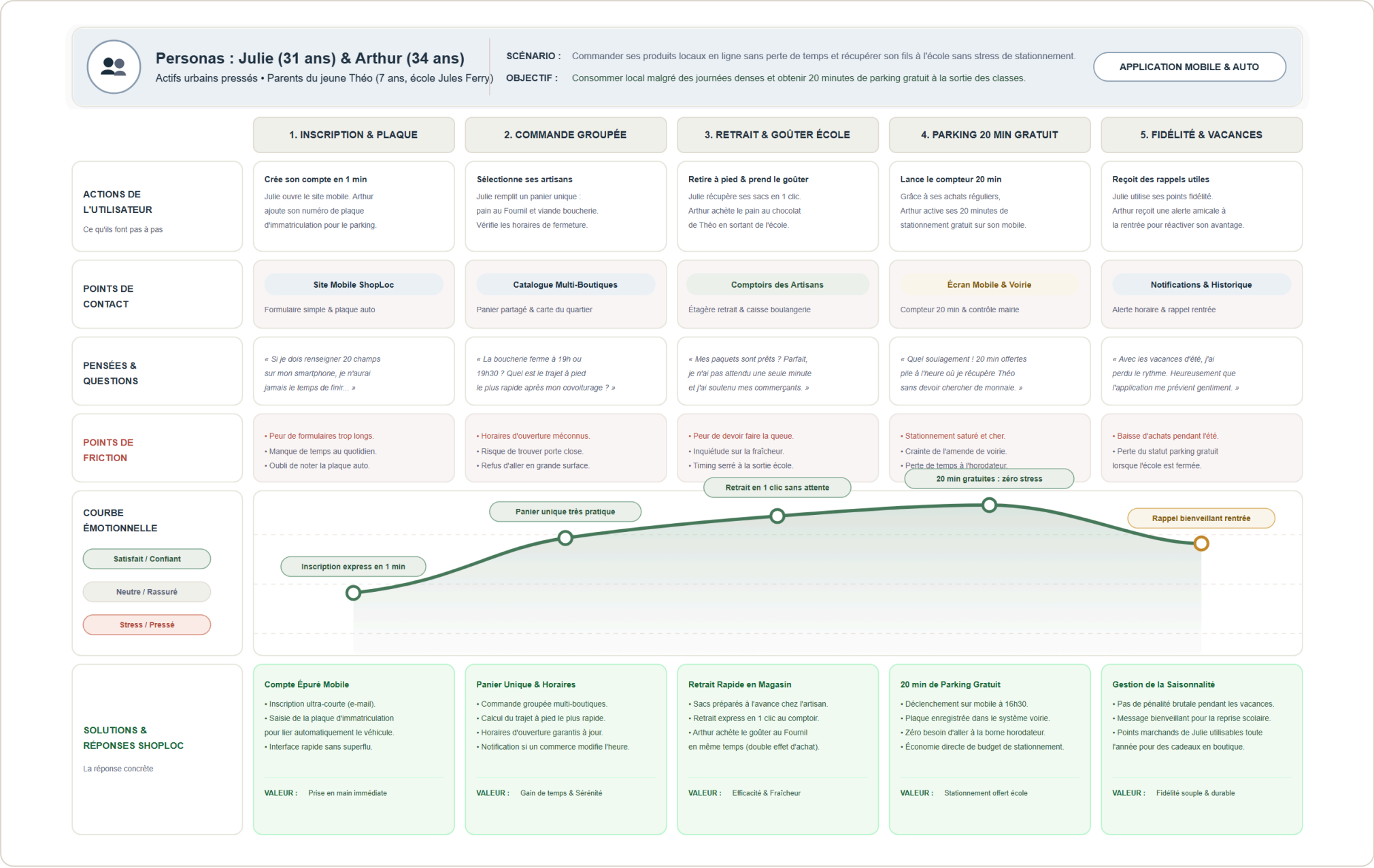
1. Déroulement Chronologique & Trajectoire Émotionnelle

- **Phase 1 (Découverte & Carte) :** Pierre remarque l'affiche chez Suzanne, qui lui remet sa carte cartonnée pré-imprimée en main propre. L'absence de compte web et d'identifiant dissipe immédiatement son appréhension face à la technologie.
- **Phase 2 (Tournée du matin) :** Pierre effectue son rituel de courses à pied rue Solférino, pleinement rassuré de conserver ses habitudes sans dépendance numérique.
- **Phase 3 (Achat & Scan caisse) :** En caisse, Suzanne scanne son pass optique en moins de 3 secondes. Pierre constate avec soulagement que l'opération ne ralentit absolument pas la file d'attente.
- **Phase 4 (Gain du ticket de bus) :** Ayant atteint le seuil de 10 achats sur 15 jours, son pass débloque automatiquement 1 ticket de bus gratuit par jour. Pierre rentre confortablement sans porter ses sacs lourds.
- **Phase 5 (Routine & Fidélité) :** Le geste devient une habitude valorisante. Le mécanisme de procuration garantit qu'un voisin pourra effectuer ses retraits en cas de fatigue ou d'altération temporaire.

2. Matrice des Points de Friction et Réponses Opérationnelles

Phase du Parcours	Point de Friction Usager	Solution Opérationnelle ShopLoc
Découverte	Peur de la complexité technique et rejet des applications	Carte papier gratuite remise en main propre, zéro compte web
Tournée	Fatigue physique de la marche suite à la fermeture du primeur	Trajet de quartier valorisé, maintien de la mobilité autonome
Caisse	Crainte d'allonger l'attente et de gêner les autres clients	Scan optique instantané (< 3s) intégré au rituel de paiement
Transport	Crainte d'oublier de valider ou de manipuler des bornes	Droit au bus automatiquement associé au pass, partenariat régie
Fidélisation	Crainte de perdre son statut en cas d'incapacité temporaire	Maintien simple du statut, délégation d'achat par procuration

Figure 2.3 — User Journey Map : Parcours Actifs Urbains, Commandes & Stationnement (Julie & Arthur)



2.5. Analyse Analytique du Parcours Usager : Julie & Arthur

Ce parcours modélise la synchronisation opérationnelle entre la commande dématérialisée multi-boutiques et le stationnement gratuit de voirie lors de la sortie des classes à 16h30 (Figure 2.3 ci-avant) :

1. Déroulement Chronologique & Trajectoire Émotionnelle

- **Phase 1 (Inscription & Plaque) :** Julie crée son compte en 1 minute sur l'application mobile légère. Arthur enregistre la plaque d'immatriculation familiale pour activer le module de stationnement scolaire.
- **Phase 2 (Commande groupée) :** Julie sélectionne ses produits chez plusieurs artisans au sein d'un panier unique. L'application affiche les stocks réservés et le chemin piétonnier le plus court.
- **Phase 3 (Retrait & Goûter école) :** Julie retire ses paquets en 1 clic chez les commerçants. Arthur achète le goûter de Théo au Fournil en sortant de l'école, réalisant un achat direct complémentaire.
- **Phase 4 (Parking 20 min gratuit) :** À 16h30, l'application déclenche 20 minutes de stationnement gratuit autour de l'école. Arthur s'épargne la recherche d'un horodateur et tout risque de contravention.
- **Phase 5 (Fidélité & Vacances) :** Durant l'été, l'interruption des trajets scolaires ne provoque aucune déchéance de statut. Une notification bienveillante à la rentrée invite la famille à reprendre ses achats.

2. Matrice des Points de Friction et Réponses Opérationnelles

Phase du Parcours	Point de Friction Usager	Solution Opérationnelle ShopLoc
Inscription	Répulsion face aux longs formulaires d'enregistrement	Formulaire épuré en 3 champs, liaison directe avec la voirie
Commande	Horaires de fermeture incertains et dispersion des magasins	Panier centralisé multi-boutiques, horaires garantis à jour
Retrait	Peur de faire la queue aux heures d'affluence	Retrait rapide en boutique, sacs préparés en amont
Stationnement	Saturation de la voirie scolaire et peur des amendes	20 min offertes à 16h30, contrôle automatisé par plaque auto
Saisonnalité	Perte punitive de la fidélité pendant les vacances	Gel souple des fenêtres d'achat, réactivation amicale en septembre

2.6. Dispositif d'Inclusion Sociale, Tiers de Confiance & Trajectoire de Release

1. Principes d'Inclusion Universelle & Souveraineté des Données

L'analyse des parcours confirme les trois piliers éthiques de la plateforme ShopLoc :

- **Gratuité citoyenne intégrale** : L'adhésion, la carte physique et l'application mobile sont strictement sans frais pour l'ensemble des usagers.
- **Inclusion universelle et lisibilité** : Les supports physiques et numériques garantissent des contrastes élevés, une typographie lisible et un grand QR code adapté à tous les publics.
- **Anonymat et protection de la vie privée** : Les achats ne sont jamais transmis nominativement aux services municipaux. Seuls des agrégats statistiques anonymes alimentent la décision publique.

2. Dispositif de Tiers de Confiance & Mandat de Retrait

Pour pallier les épisodes d'alitement, de mobilité réduite temporaire ou de fragilité des aînés, ShopLoc intègre un mécanisme sécurisé de procuration :

- **Délégation sans friction** : Le porteur d'une carte papier peut confier son pass à un proche aidant, un voisin de confiance ou un auxiliaire de vie pour effectuer ses retraits en boutique.
- **Sécurité des échanges** : La simple présentation matérielle du QR code autorise l'enregistrement de fidélité et la remise des commandes préparées, sans manipulation d'argent ni stockage bancaire.

3. Matrice de Planification par Version (V1 MVP, V2, V3)

Les exigences déduites des personas sont ordonnancées selon trois jalons de livraison :

Fonctionnalité Déduite des Personas	Acteurs Bénéficiaires	Version Cible	Rôle & Justification Méthodologique
Pass papier QR & Scan caisse rapide (< 3s)	Pierre, Suzanne	V1 (MVP Socle)	Socle d'inclusion obligatoire dès l'origine pour intégrer les seniors et fluidifier la caisse.
Panier Click & Collect multi-artisans	Julie & Arthur, Suzanne	V1 (MVP Socle)	Cœur de valeur commercial permettant aux actifs de mutualiser leurs commandes locales.
Statut VFP 15 jours & Gratuité Bus / Parking	Pierre, Arthur, Marius	V1 (MVP Socle)	Mécanisme central de politique publique récompensant la régularité physique en boutique.
Tableau de bord communal 100% anonymisé	Marius	V1 (MVP Socle)	Supervision territoriale essentielle pour justifier l'allocation des fonds publics.
Module formel de procuration tiers de confiance	Pierre & Aidants	V2 (Confort & Entraide)	Traçabilité optionnelle du mandataire garantissant une sérénité totale en cas d'alitement.
Gestion intelligente de la saisonnalité scolaire	Julie & Arthur	V2 (Confort & Entraide)	Algorithme de suspension temporaire des exigences de passage pendant les vacances.
Couplage billettique dématérialisée NFC avancée	Tous profils	V3 (Écosystème Étendu)	Intégration matérielle directe avec les valideurs de transport et horodateurs de voirie.

L'ensemble des exigences et parcours formalisés dans cette section constitue la source directe de la modélisation des processus métiers de l'Étape 03 (Processus BPMN).